
PORTFOLIO

파콤 재직 중 수행한 프로젝트

2024 - 2025

Resume

서희정 1994.05.20

T 010.9937.4928 E heejung0520@naver.com



학력사항

- 2017.02 장안대학교 멀티미디어콘텐츠과 졸업
- 2025.08 학점은행제 컴퓨터공학과 수료

경력사항

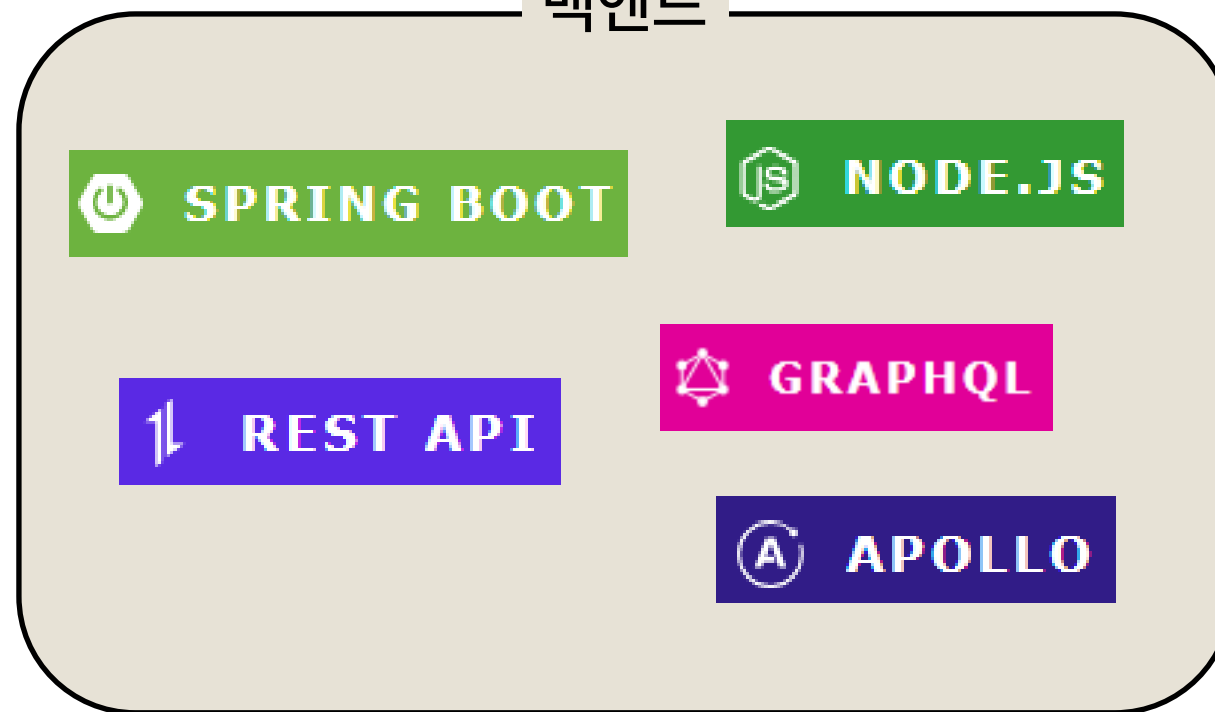
- 2017-2019 두리웹 근무 (마케팅부서)
- 2019-2020 NHN 근무 (클라우드 지원팀)
- 2020-2020 클래스101 근무 (101Production)
- 2021-2023 포스팟 근무(개발부서)
- 2023-2023 플리토, 태성콘텍 근무 (프리랜서)
- 2024-2025 파콤 근무 (R&D 개발팀)

자격사항

- Office Excel® 2010 / Office PowerPoint® 2010
- GTQ 일러스트 1급
- 리눅스 마스터 2급
- 자동차 운전면허 2종
- ACA Photoshop cs6 / ACA Premiere cs6
- COS PRO 2급 (Java)
- SQL 개발자 (SQLD)

Tech Stack

백엔드



데이터베이스



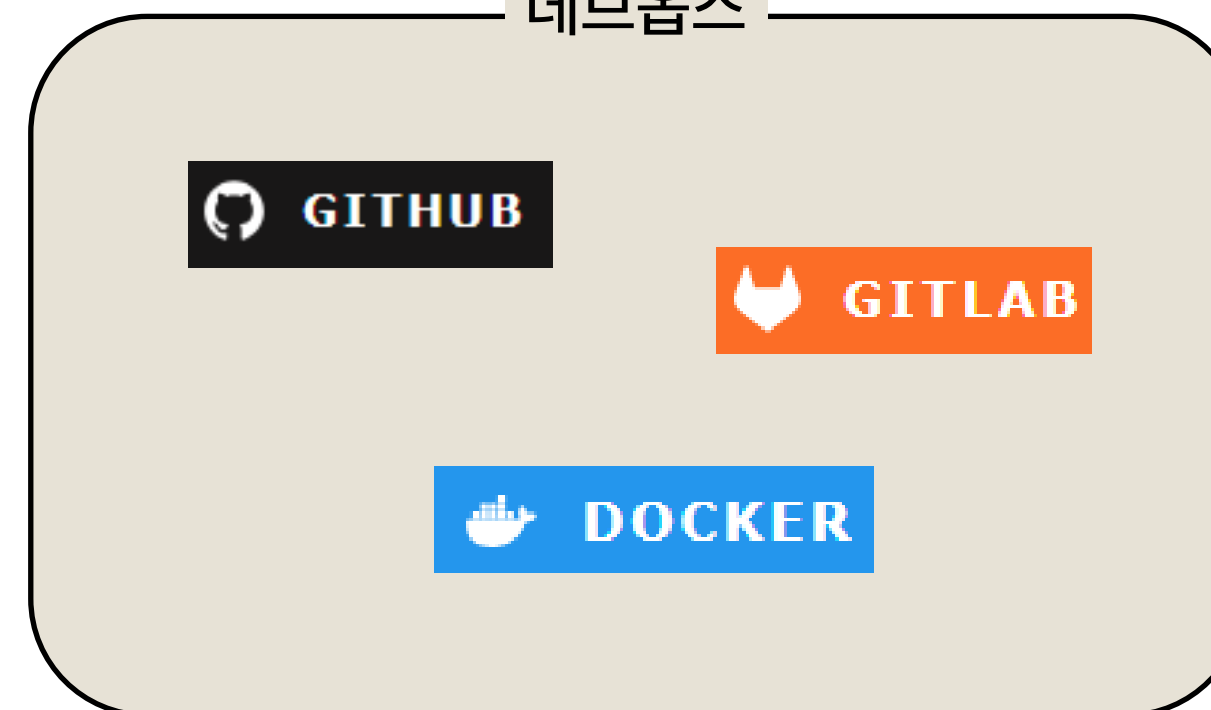
프론트엔드



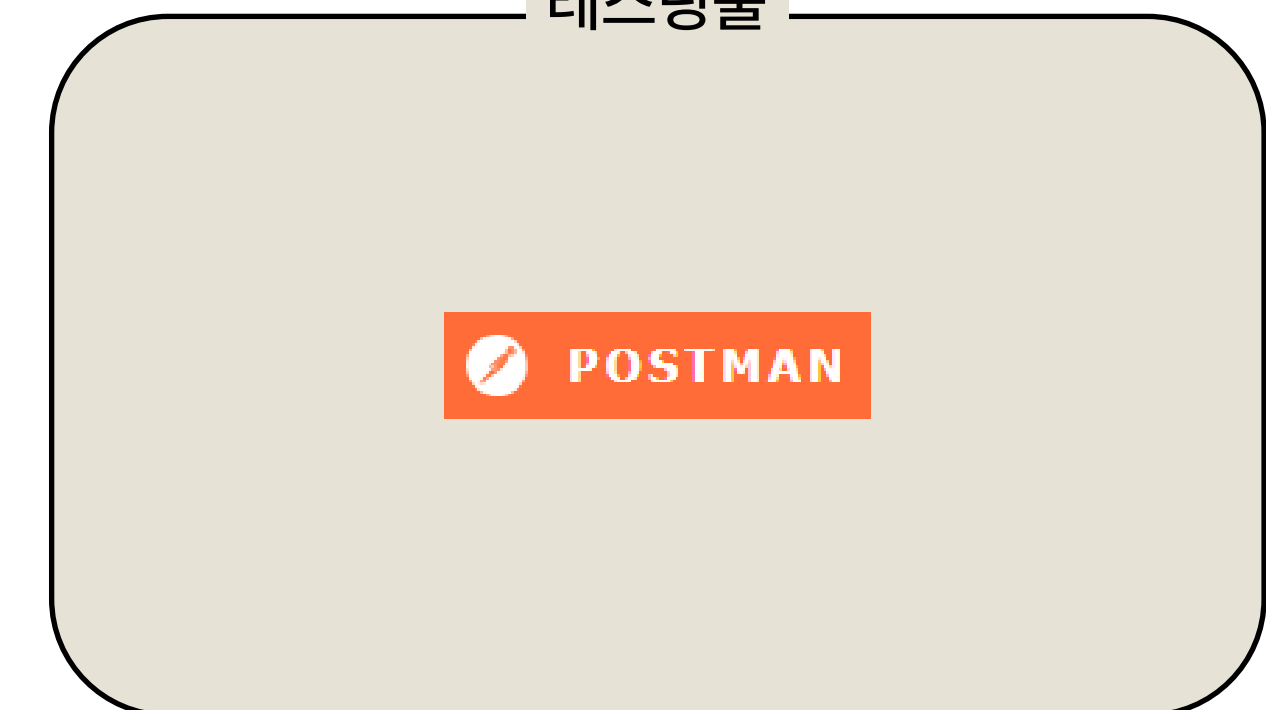
인프라



데브옵스



테스팅툴



CONTENTS

01.

액화수소
진공·단열

02.

15m 층분리

03.

액화수소
통합 모니터링

04.

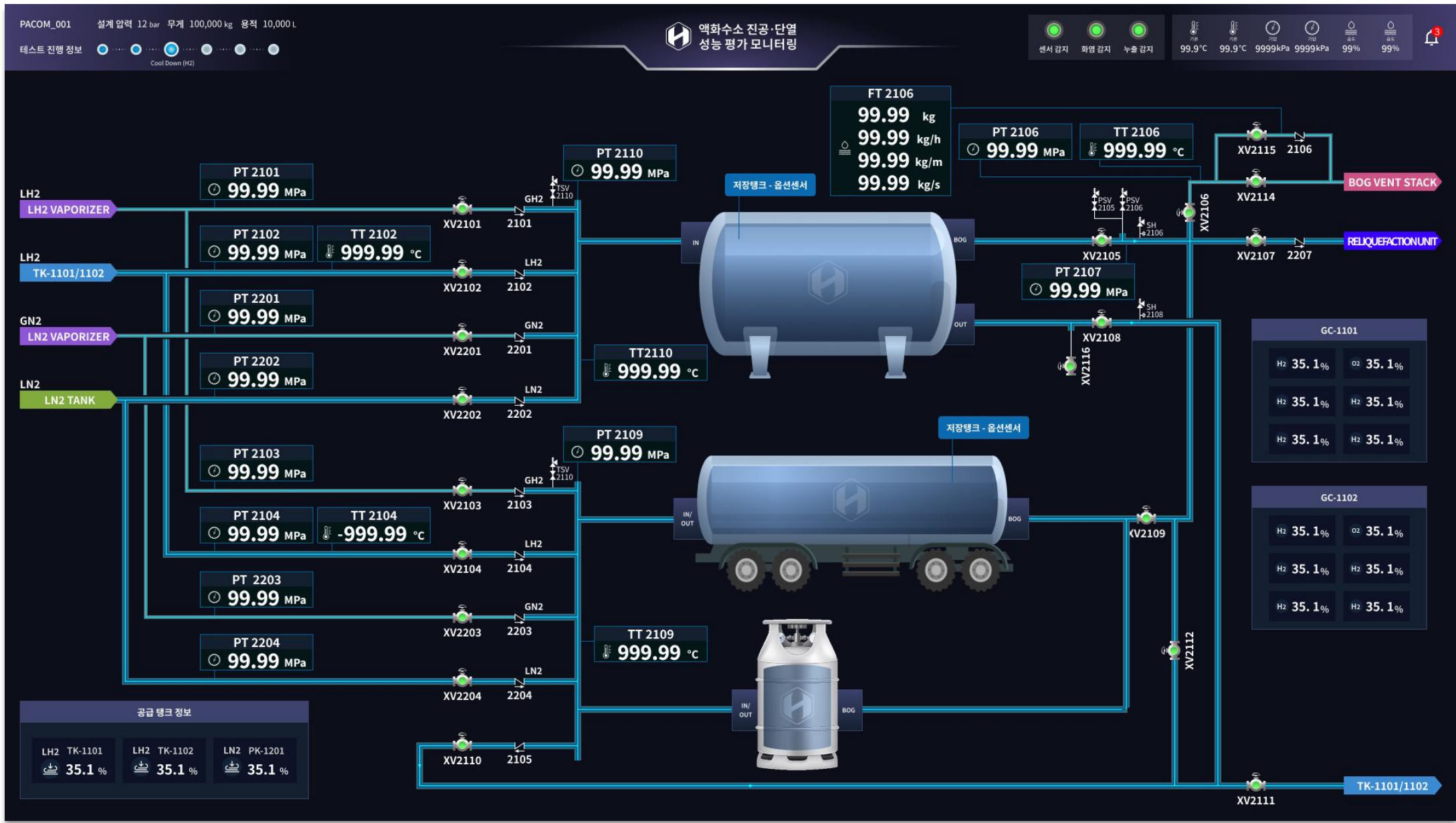
수소혼입

액화수소 진공·단열 성능 평가 시스템

액화수소 저장탱크 및 관련 설비의 안전성과 효율적인 관리를 위한 모니터링 시스템입니다.

현장에 설치된 다양한 센서와 PLC(제어장치)로부터 데이터를 실시간으로 수집·분류·저장하며, 운영 상태를 시각화하고 분석할 수 있습니다.

공정 중 발생하는 모든 변화를 즉시 파악하고, WebSocket 기반 실시간 통신을 통해 빠르게 화면에 반영하며, 이상 상황이 발생했을 때는 자동 알람 및 경광등 연동을 통해 즉각적인 대응이 가능합니다.



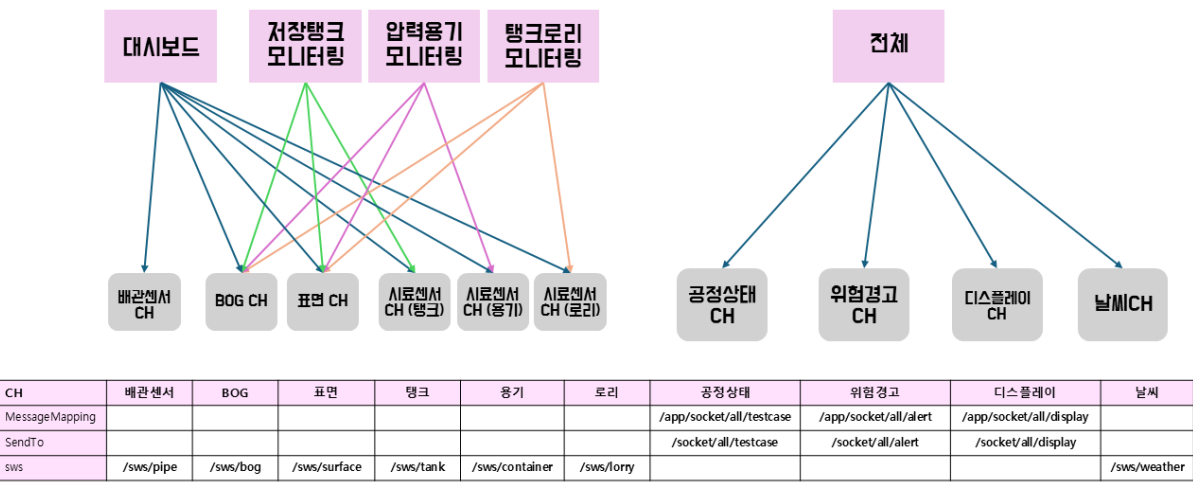
기간	1차: 2024.02 ~ 2024.10
	2차: 2025.02 ~ 2025.09
기술 스택	Spring Boot, JPA/Kotlin, Redis, MariaDB, Docker, ERDCloud

- 담당 업무
- 프로젝트 전체 API 개발
 - WebSocket 채널 구조 설계 및 기능 개발
 - DB 스키마 설계
 - 외부 장비와의 프로토콜(TCP) 통신 연결
 - 알람(Alert) 상태 기반 경광등 제어 로직 구현
 - 서버 백업 정책 수립(tar · rsync)
 - P&ID 도면 분석 기반 센서 매핑 기획 및 I/O 구조 설계
 - WireFrame 및 사용자 매뉴얼 기획·작성

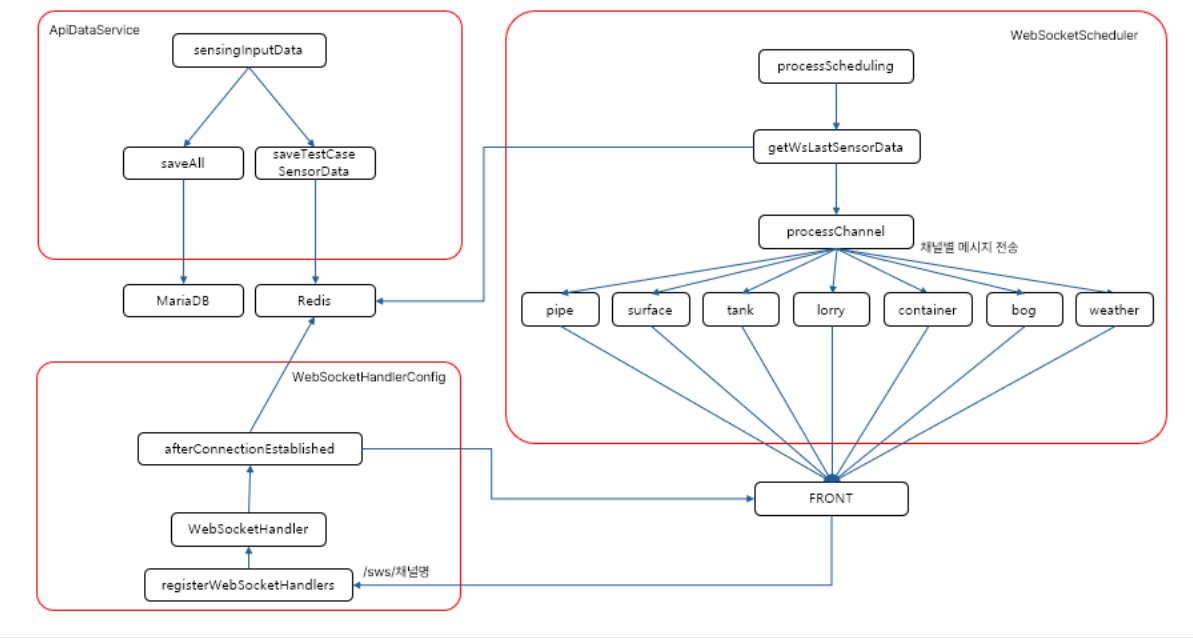
주요 성과

- 90개 이상의 API 개발 (Spring Boot + JPA/Kotlin)
- 시계열 데이터 버퍼(최대 60개 유지) 설계 및 자동 삭제 처리
- WebSocket 7개 채널로 실시간 모니터링 구현
- Gzip/br 적용 → 대용량 응답 시간 최대 69.78% 감소
- QLight 경광등과 Spring Boot 간 TCP 프로토콜 기반 통신 구현
→ 실시간 알림 체계 구축
- 상태별 경광등 제어 로직 구현 및 DB Setting 동기화 → 실시간
알람 시각화와 연동
- Workbook 기반 엑셀 처리에서 발생한 메모리 문제를 해결하기
위해 CSV 스트리밍·ZIP 압축 기반 대용량 데이터 다운로드 기능
재설계
- P&ID 기반 150개 센서 리스트화(ID·위치·설비)
- Address Map 기반 센서 I/O 리스트 확정
- P&ID 분석을 통한 센서별 위험 임계치(HH/H/L/LL) 정의 및 반영

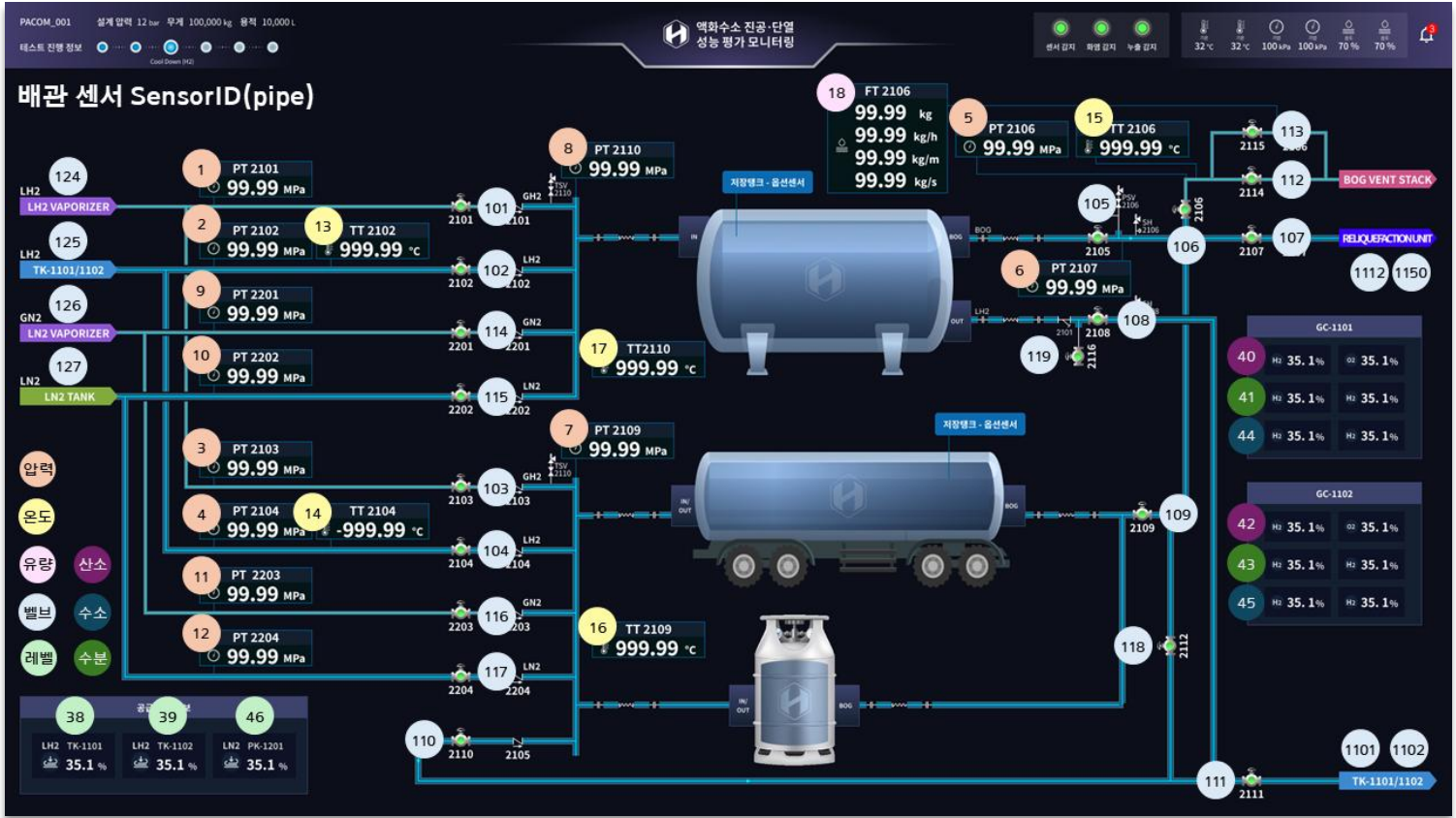
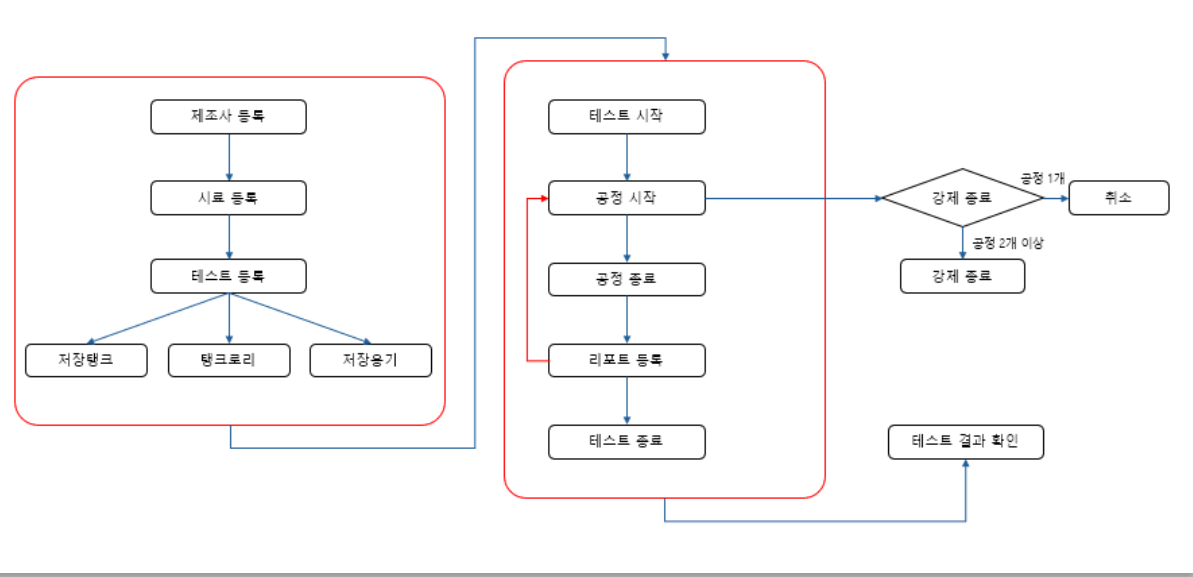
웹소켓 채널 구조 (최종)



실시간 스케줄 센서데이터



테스트케이스



작동 일자	LT2121	LT2122	TK-1101	TK-1102	PK-1201
2025-11-19T00:00:00.084	12.8	16.6	14	13	12
2025-11-19T00:00:01.084	12.7	10.7	16	17	13
2025-11-19T00:00:02.084	18.5	13.9	18	18	
2025-11-19T00:00:03.085	15.3	14.1	16	17	10
2025-11-19T00:00:04.085	12.7	15.7	17	15	18
2025-11-19T00:00:05.085	12.3	18.3	19	18	16
2025-11-19T00:00:06.086	18.5	18.8	16	13	11
2025-11-19T00:00:07.086	18.8	17.7	17	10	13
2025-11-19T00:00:08.086	17.4	11.4	17	11	16
2025-11-19T00:00:09.086	13.7	18	19	19	14
2025-11-19T00:00:10.086	11.6	11.4	11		
2025-11-19T00:00:11.087	10.9	19	14	19	17
2025-11-19T00:00:12.087	17.2	13.5	12	11	10
2025-11-19T00:00:13.087	10.3	10.7	12	11	17
2025-11-19T00:00:14.087	18	12.9	12	14	11
2025-11-19T00:00:15.088	17.5	19.1	14	15	16
2025-11-19T00:00:16.089	10.1	14.1	13	16	16
2025-11-19T00:00:17.089	15.8	17	11	19	19
2025-11-19T00:00:18.090	15.5	14.4	17	19	19

15m 층분리 실험 모니터링 시스템

15m 수직 배관에서 발생할 수 있는 가스 층분리 현상을 정밀하게 관찰·분석하기 위해,
하드웨어 기반 실시간 제어와 웹 기반 데이터 시각화를 결합한 모니터링 시스템입니다.

15m 배관에 설치된 IoT 센서는 혼합가스의 층분리, 압력 변동, 유속 패턴을 고해상도로 수집하고
PLC에서 즉각적인 안전 제어를 수행합니다.

수집된 데이터는 웹 서버를 통해 캐시 서버와 DB로 분리 저장되며,
WebSocket으로 실시간 그래프·장치 상태·안전 지표를 직관적으로 제공합니다.



기간	2024.09 ~ 2025.03
기술 스택	Spring Boot, JPA/Kotlin, Redis, MariaDB, Docker, nginx, Jenkins, ERDCloud

- 담당 업무
- 전체 API 개발
 - WebSocket 채널 구조 설계 및 구현
 - DB 스키마 설계
 - Modbus TCP 기반 DAQ 장비 통신 구현
 - Docker + nginx + Jenkins 기반 CI/CD 구성

주요 성과

- Spring Boot + Kotlin 기반 안정적인 API 개발
- 장비·센서 교체가 빈번한 실험 환경을 고려하여 FK 제약을 배제하고, 애플리케이션 레벨에서 무결성을 관리하는 유연한 DB 스키마 설계
- 시계열 데이터 버퍼 구조(최대 60개 유지) 설계
- WebSocket 2개 채널로 실시간 송수신 구조 확보
- CI/CD 구축으로 배포 자동화
- Workbook → SXSSFWorkbook 전환 + ExecutorService 적용하여 엑셀 다운로드 속도 58% 단축 (2분 → 50초)
- 터치 타입 그래픽 기록계 GR200A DAQ 장비와 Spring Boot 간 Modbus TCP 프로토콜 통신 구현

도시가스 배관망 수송 관리
안전성 강화 및 데이터 관리

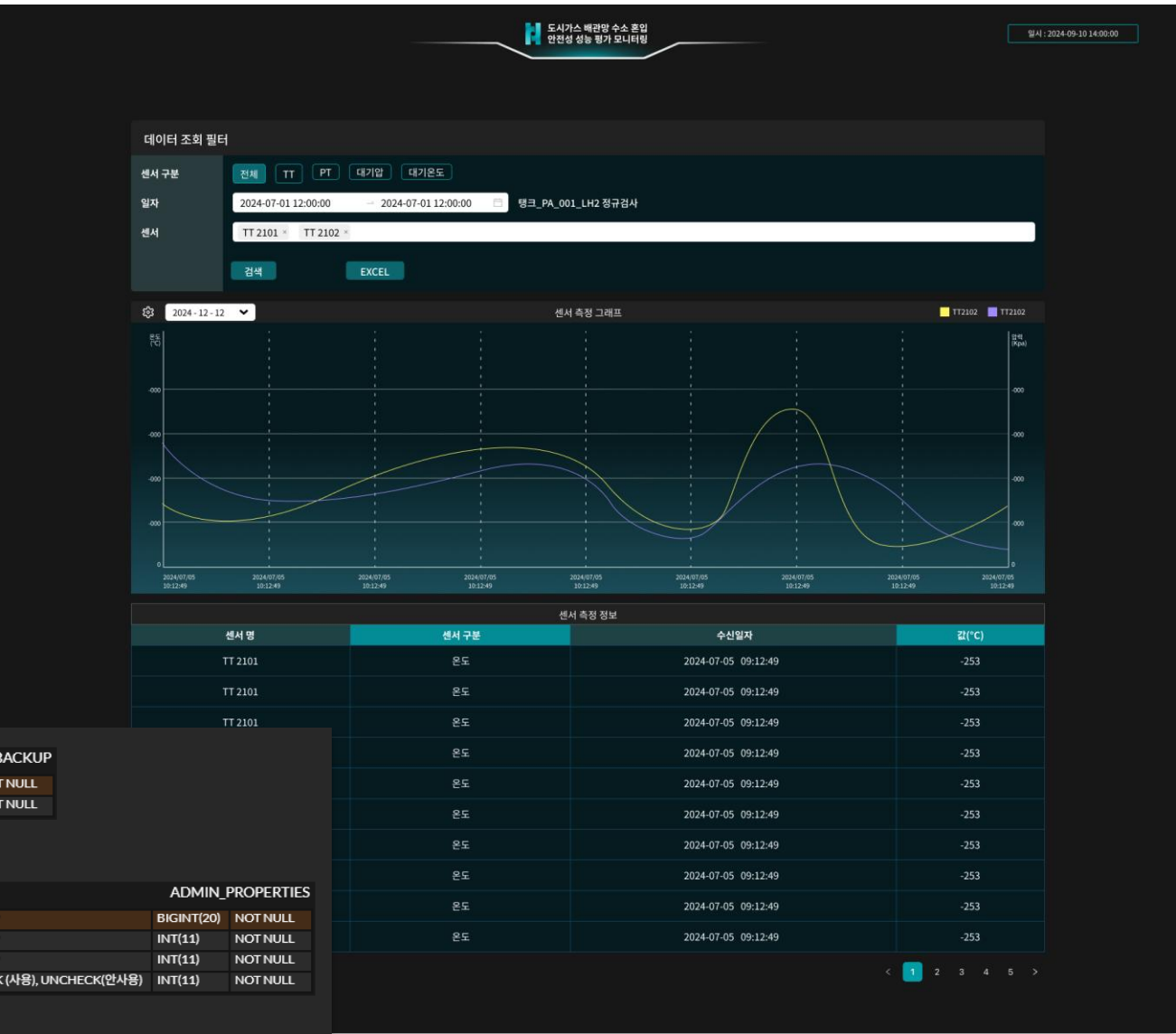
일시 : 2024-09-10 14:00:00

장비 추가 +

구분

ID	장비명	구분	IP	PORT	채널 수	최종 업데이트일	상태	비고
1	PT 컨버터 1	CONVERT	000.000.000.000	0000	1	2023-10-05 14:41:56	정상	
1	TT DAQ 1	DAQ	000.000.000.000	0000	7	2023-10-05 14:41:56	정상	
1	PT 컨버터 1	CONVERT	000.000.000.000	0000	1	2023-10-05 14:41:56	정상	
1	PT 컨버터 1	CONVERT	000.000.000.000	0000	1	2023-10-05 14:41:56	정상	

(총 6행, 현재 페이지 1/1 Page)



유저아이디

ADMIN_USER

유지 id	adminUserId	bigint(20)	NOT NULL
이름	name	varchar(50)	NOT NULL
비밀번호	password	varchar(255)	NOT NULL
아이디	username	varchar(50)	NOT NULL
로그인실패횟수	loginFailedCnt	int(11)	NOT NULL
잠금여부	isLock	bit(1)	NOT NULL
권한	roleType	ROLE_USER (유지 권한), ROLE_ADMIN (관리자 권한)	int(11)
상태	status	int(11)	NOT NULL
이메일	email	varchar(100)	NOT NULL
전화번호	mobileNumber	varchar(100)	NOT NULL
프로필이미지	profileImage	varchar(100)	NULL

백업

BACKUP

백업 id	backupId	bigint(20)	NOT NULL
경로	path	varchar(300)	NOT NULL

사이트설정

ADMIN PROPERTIES

사이트설정 id	adminPropertiesId	bigint(20)	NOT NULL
로그인 실패 횟수	loginFailedCnt	int(11)	NOT NULL
세션 로그인 만료시간	sessionExpiredTime	int(11)	NOT NULL
세션유지기간 사용여부	checkSessionExpired	CHECK (사용), UNCHECK (한사용)	int(11)

테스트 케이스

TESTCASE

테스트케이스 id	testCaseId	bigint(20)	NOT NULL
평가명	name	varchar(50)	NOT NULL
시작일	startDate	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	DATETIME
종료일	endDate	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	DATETIME
상태	status	int(11)	NOT NULL
시험시간	testTime	varchar(50)	NULL
시험시간(초)	testTimeInSeconds	bigint	NOT NULL
수소 농도	hydrogenConcentration	double	NULL

테스트케이스 일시정지 로그

PAUSE

일시정지 id	pauseId	bigint(20)	NOT NULL
테스트케이스 id	testCaseId	bigint(20)	NOT NULL
시작일	startDate	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	DATETIME
종료일	endDate	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	DATETIME

센서 정보

SENSOR

센서ID	sensorId	bigint(20)	NOT NULL
고유이름	name	varchar(50)	NOT NULL
고유번호	uuid	varchar(50)	NOT NULL
센서 타입	type	int(11)	NOT NULL
위치	position	double	NOT NULL

센서 데이터

SENSOR_DATA

센서 id	sensorId	bigint(20)	NULL
수집날짜	sensingDate	yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z	DATETIME
데이터	data	double	NOT NULL

오류 로그

ERROR_LOG

센서 id	sensorId	bigint(20)	NOT NULL
수집날짜	sensingDate	DATETIME	NOT NULL
오류타입	type	double	NOT NULL

장비

Device

장비 id	deviceId	bigint(20)	NOT NULL
장비명	name	varchar(50)	NOT NULL
ip	ip	varchar(50)	NOT NULL
포트	port	int	NOT NULL
유형	Type	int(11)	NOT NULL
채널1	channel1	sensorId	int(11)
채널2	channel2	int(11)	NULL
채널3	channel3	int(11)	NULL
채널4	channel4	int(11)	NULL
채널5	channel5	int(11)	NULL
채널6	channel6	int(11)	NULL
채널7	channel7	int(11)	NULL
채널8	channel8	int(11)	NULL
채널9	channel9	int(11)	NULL
채널10	channel10	int(11)	NULL
채널11	channel11	int(11)	NULL
채널12	channel12	int(11)	NULL

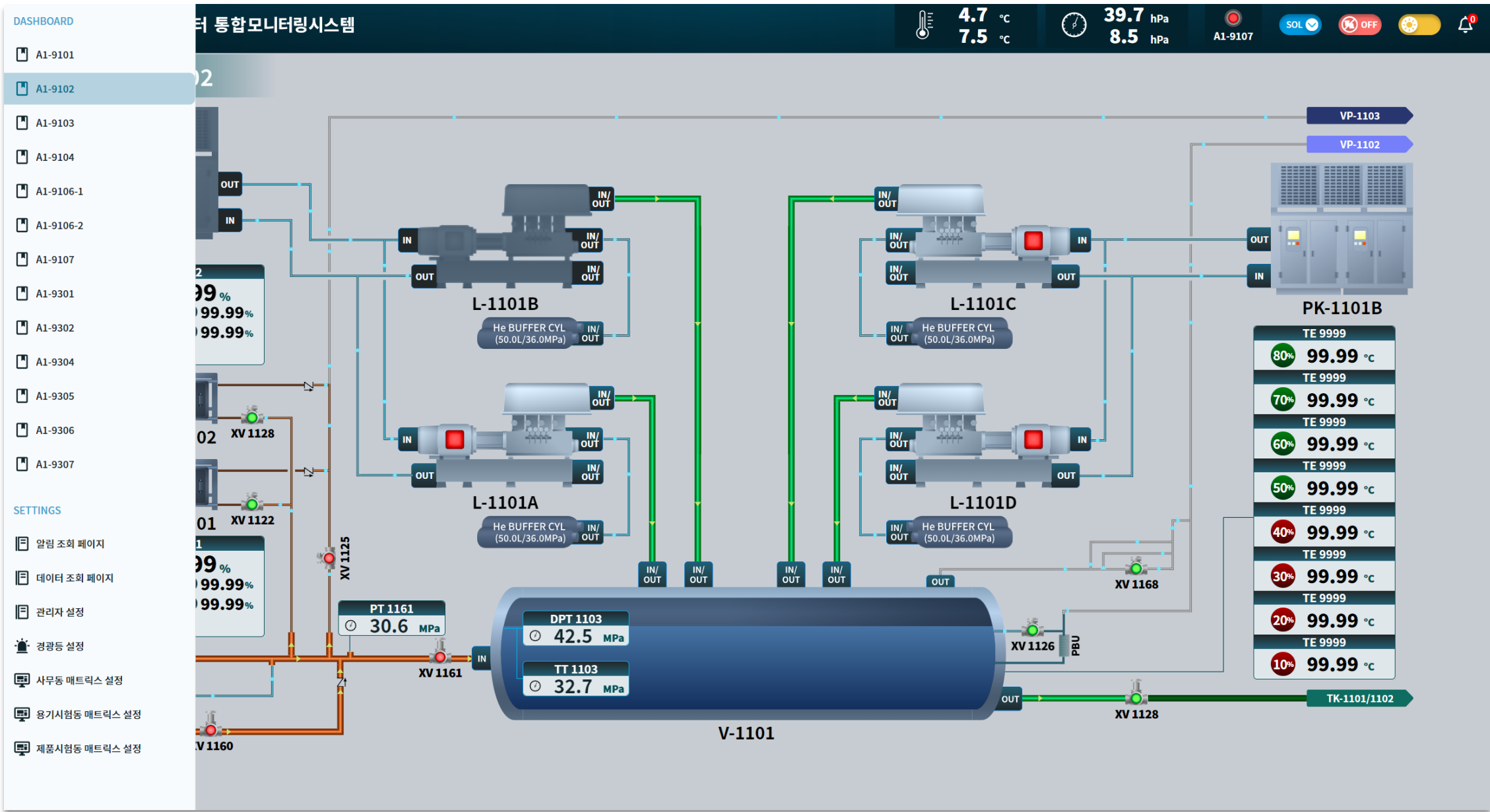
센서 세부정보

SENSORINFO

센서정보ID	sensorInfoId	bigint(20)	NOT NULL
센서ID	sensorId	bigint(20)	NULL
이름	name	varchar(50)	NULL

액화수소 검사 지원 센터 통합 모니터링 시스템

액화수소 검사 설비의 전체 운영 정보를 통합 관리하는 시스템으로,
현장 센서에서 수집된 데이터를 PLC가 중계기를 통해 서버로 전달하여 즉각적인 안전 제어를 지원합니다.
수집된 실시간 데이터는 Kafka를 통해 스트리밍 처리되며, 캐시 서버와 DB로 분리 저장되어
WebSocket 기반 UI에서 그래프, 장치 상태, 안전 지표를 직관적으로 제공합니다.



기간 2025.05 ~ 2025.11

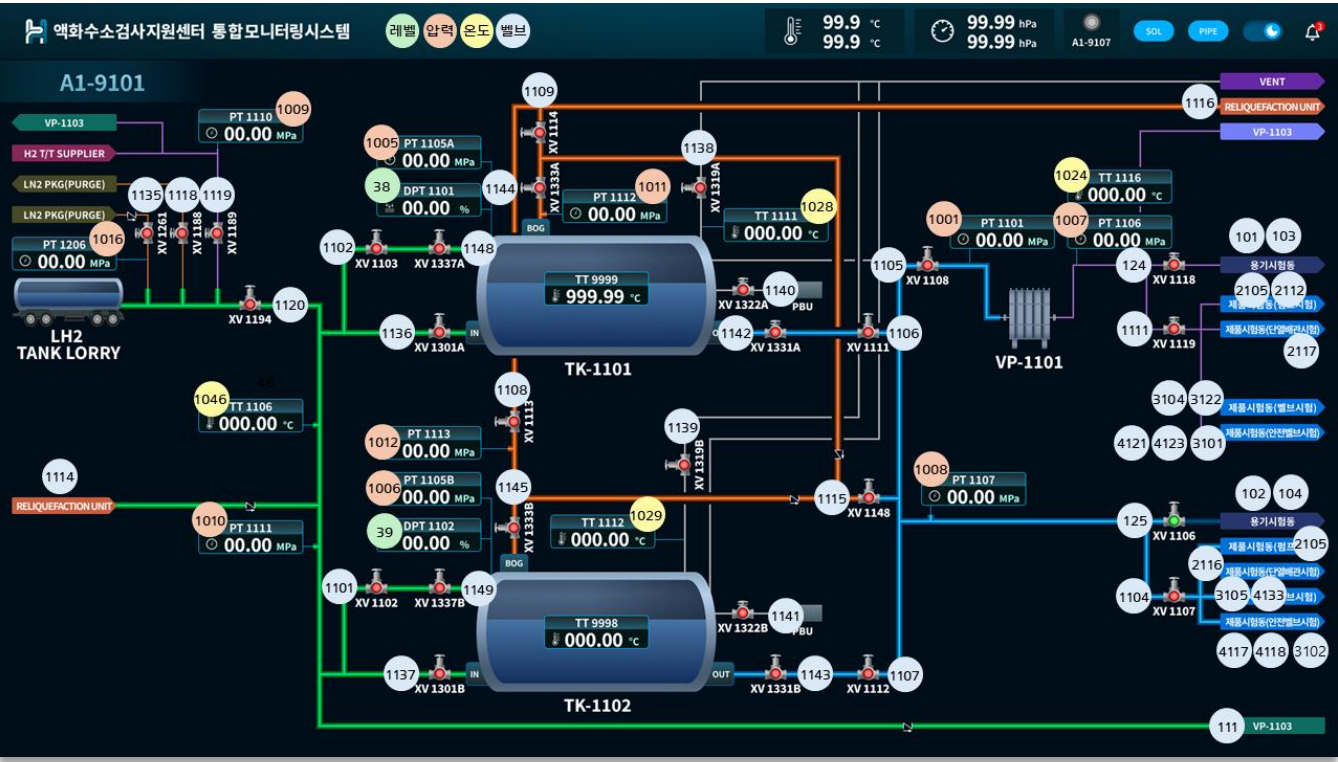
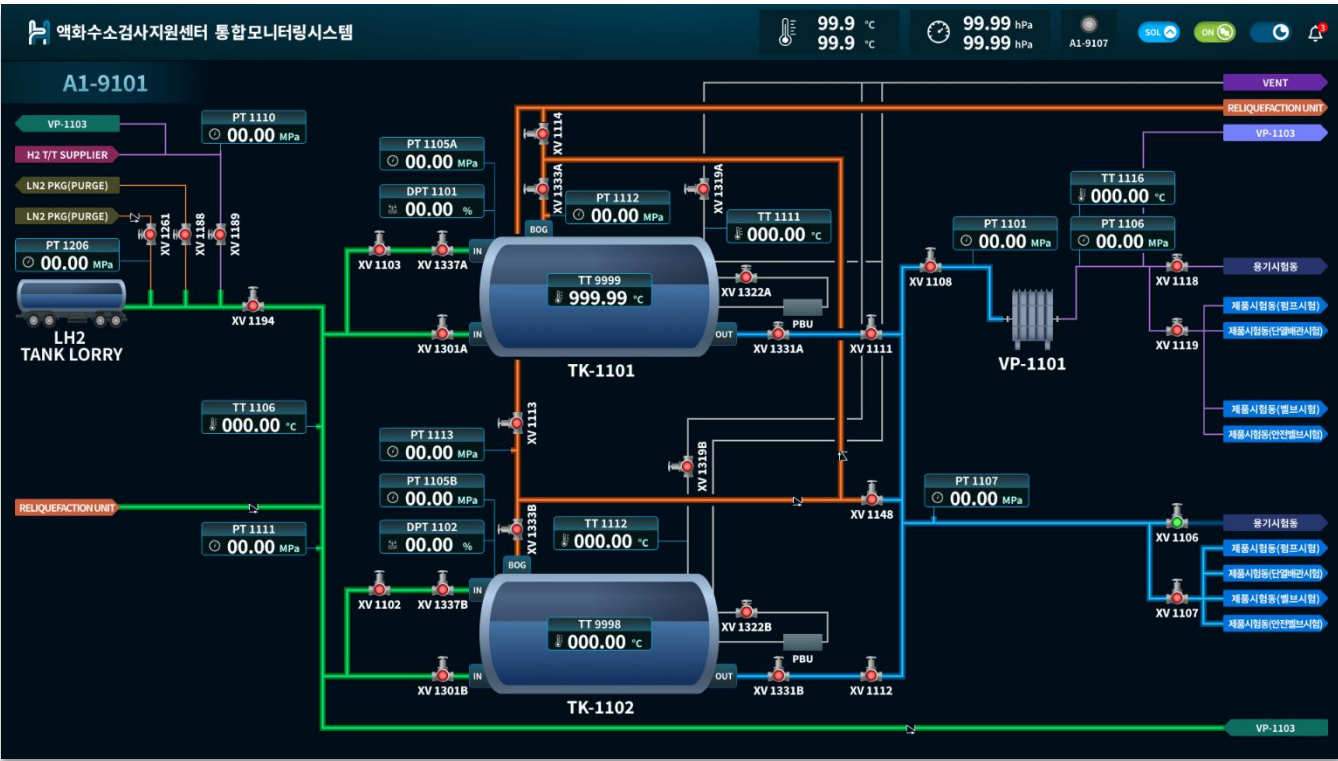
기술 스택 Spring Boot, JPA, Redis, MariaDB

담당 업무

- API 레거시 개선(프리랜서 인수인계 목적)
- P&ID 도면 분석 기반 센서 매핑 기획 및 I/O 구조 설계
- WireFrame 및 사용자 매뉴얼 기획·작성
- 외부 장비(Modbus TCP) 통신 연결
- 알람(Alert) 상태 기반 경광등 제어 로직 구현

주요 성과

- QLight 경광등과 Spring Boot 간 TCP 프로토콜 기반 통신 구현
→ 실시간 알림 체계 구축
- 상태별 경광등 제어 로직 구현 및 DB Setting 동기화 → 실시간
알람 시각화와 연동
- 총 12페이지 분량의 P&ID 도면을 기반으로 약 358개
센서(ID·위치·설비) 리스트화
- Address Map 기반 I/O 리스트 확정
- 센서별 위험 임계치(HH/H/L/LL) 도출 및 시스템 반영



A1-9101 공급동 ADDRESS MAP

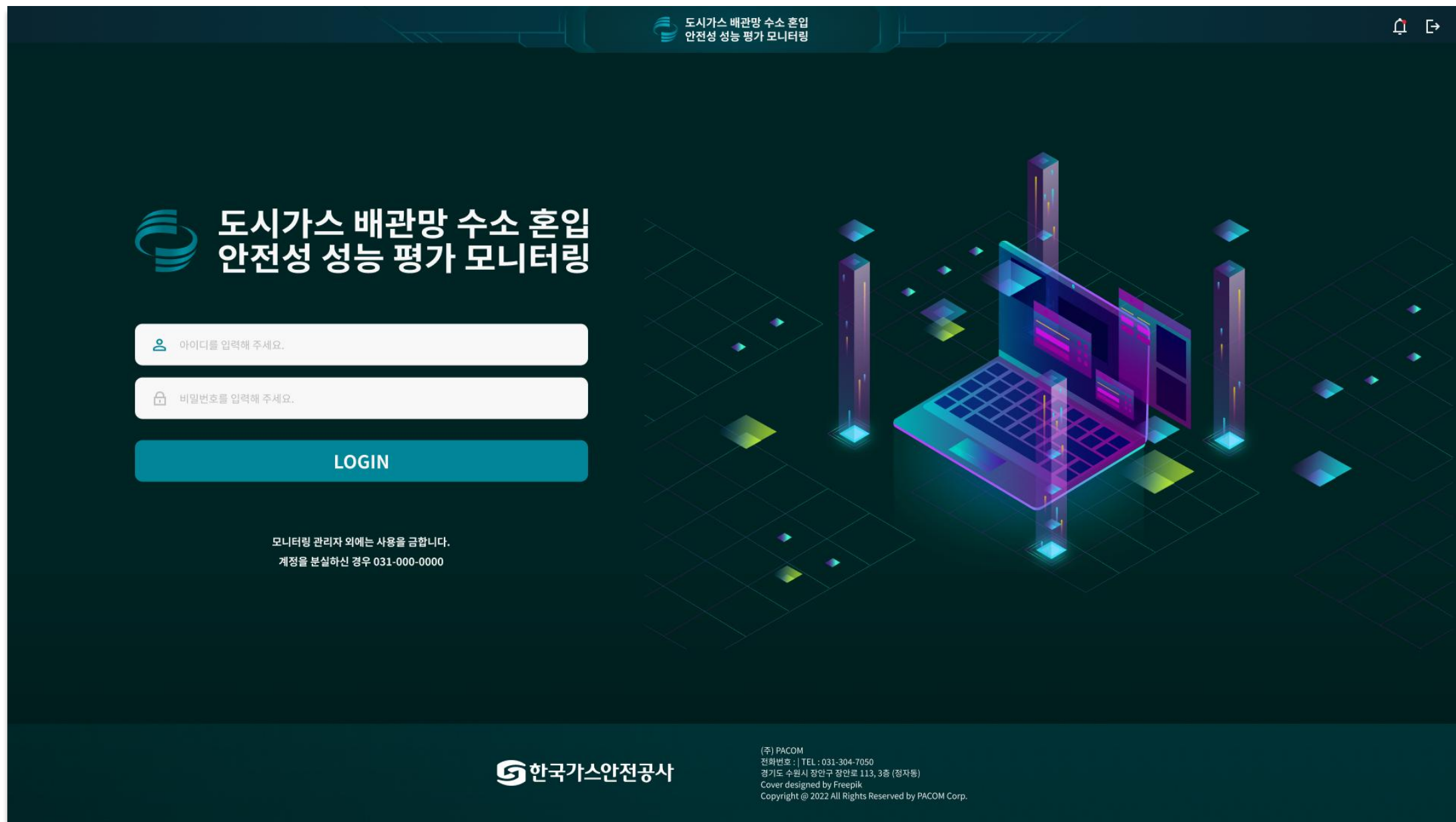
페이지	sensordid	명 칭	비 고
공급동	1114	XV1128	RELIEQUEFACTION UNIT
	1116	XV1160	RELIEQUEFACTION UNIT
	101	XV2101	9101 -> 용기시험동
	102	XV2102	9101 -> 용기시험동
	103	XV2103	9101 -> 용기시험동
부품동	104	XV2104	9101 -> 용기시험동
	111	XV2111	9101 -> VP-1103
	3101	XV3113(안전밸브)	9101 -> 제품시험동 (안전밸브시험)
	3104	XV3121(밸브시험)	9101 -> 제품시험동 (밸브시험)
	3105	XV3122(밸브시험)	9101 -> 제품시험동 (밸브시험)
6인치 부품동	3122	XV3422(밸브시험)	9101 -> 제품시험동 (밸브시험)
	3102	XV3114(안전밸브)	9101 -> 제품시험동 (안전밸브시험)
	4117	XV4201	9101 -> 제품시험동 (안전밸브시험)
	4118	XV4202	9101 -> 제품시험동 (안전밸브시험)
	4121	XV4601	9101 -> 제품시험동 (안전밸브시험)
동화역덕	4123	XV4603	9101 -> 제품시험동 (안전밸브시험)
	4133	XV4204	9101 -> 제품시험동 (밸브시험)
	2105	XV3141	9101 -> 제품시험동 (밸브시험)
	2112	XV3146	9101 -> 제품시험동 (밸브시험)
	2117	XV3102	9101 -> 제품시험동 (단일배관시험)
	2116	XV3107	9101 -> 제품시험동 (단일배관시험)

1. 알림 조회 페이지 (15m 층 분리 실험 모니터링시스템 사용자 설명서 ver3.2.pdf 8페이지 참고)
2. 센서 데이터 조회 및 다운로드 (15m 층 분리 실험 모니터링시스템 사용자 설명서 ver3.2.pdf 21페이지부터 참고)
 - 2.1. 센서 데이터 조회 설정
 - 2.2 센서 데이터 다운로드
3. 경광등 조회/등록/수정
 - 3.1. 경광등 조회
 - 3.1.1 경광등 조회
 - 등록된 경광등 리스트를 표기합니다.
 - 3.1.2 전체 끄기
 - 점등된 모든 경광등을 끌 수 있습니다.
 - 3.2. 경광등 등록
 - 3.2.1 경광등 등록 페이지 진입
 - 경광등 조회 페이지에서 해당 버튼을 클릭하여 경광등 등록 페이지로 진입할 수 있습니다.
 - 3.2.2 경광등 정보 입력
 - 경광등 이름, IP 주소, PORT, 상태를 입력 하여야 합니다.
 - IP와 PORT는 기본 양식에 맞게 입력 하여야 합니다.
 - 3.2.3 경광등 설정
 - 각 색상에 맞춰 점등 및 소등을 할 수 있습니다.
 - Sound는 음원의 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 3.2.4 경광등 테스트
 - SOUND TEST ON 버튼을 클릭하면 타워램프에서 음이 발생합니다.
 - SOUND TEST OFF 버튼을 클릭하면 음 발생을 멈춥니다.
 - 3.3. 경광등 수정
 - 3.3.1 경광등 수정 페이지 진입
 - 경광등 조회 페이지에서 해당 버튼을 클릭하여 경광등 수정 페이지로 진입할 수 있습니다.
 - 3.3.2 경광등 정보 입력
 - 기존에 등록된 정보가 입력된 상태로 표기됩니다.
 - 경광등 이름, IP 주소, PORT, 상태를 입력 하여야 합니다.
 - IP와 PORT는 기본 양식에 맞게 입력 하여야 합니다.
 - 3.3.3 경광등 설정
 - 각 색상에 맞춰 점등 및 소등을 할 수 있습니다.
 - Sound는 음원의 종류를 선택할 수 있습니다.

사용자 설명서
내용 전달용

도시가스 배관망 수소혼입 안전성 평가·실증 및 안전기준 개발

도시가스 배관망에 수소를 혼입했을 때의 배관과 기기의 안전성과 실증 데이터를 평가하는 모니터링 시스템입니다.
수집된 데이터는 웹 서버를 통해 캐시 서버와 DB로 분리 저장되며,
WebSocket으로 실시간 그래프·장치 상태·안전 지표를 직관적으로 제공합니다.



기간 1차 2025.10 ~ 2025.11

기술 스택 Spring Boot, JPA/Kotlin

담당 업무

- API 레거시 개선(인수인계 목적)
- 기존 레거시 API 개선 및 경광등 제어 모듈 통합
- 외부 장비(Modbus TCP) 통신 연결
- 알람(Alert) 상태 기반 경광등 제어 로직 구현
- Sound_OFF / OFF 상태에 따른 경광등 색상 및 사운드 제어 처리

주요 성과

- Spring Boot + JPA / Kotlin을 사용하여 API 개발
- 상태별 경광등 제어 로직 구현 및 DB Setting 동기화
→ 실시간 알람 시각화와 연동
- CompletableFuture 및 ExecutorService를 활용한 병렬 경광등 제어 → 안정적인 다중 장치 제어

경광등

- 위험 알람이 들어온 경우
 - 위험알람 리스트가 들어오면 endDate가 없는 리스트 중 최상위 상태값을 결정한다.
 - 최상위 상태값을 보고 경광등 색상을 지정한다.
 - 지정된 값을 sendLightCommand()로 경광등에 보낸 후 DB에 저장한다.
- 전체 끄기 or 사운드 끄기인 경우
 - DB에서 경광등을 조회하고 그 정보를 sendLightCommand()로 경광등에 보낸다.
 - db에서 조회된 정보로 불빛은 유지하고 사운드만 끈다. 그 정보를 db에 저장하지는 않는다.

status	의미
DEFAULT	전체 조명 OFF + Green=1
ON / HH / H / L / LL	기존 조명 + 기존 사운드 그대로
OFF	조명 유지, 사운드만 0
SOUND_OFF	조명 유지, 사운드만 0

```
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool( Math.min(warningLightList.size(), Runtime.getRuntime().availableProcessors()));
try {
    // 모든 경광등을 하나의 경광등으로 보고 모든 경광등에 대해 명령 전송
    List<CompletableFuture<Boolean>> futures = warningLightList.stream()
        .map(light -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            int result = sendLightCommand(
                light.getLightIp(),
                light.getPort(),
                light.getSettings(),
                upperCaseStatus
            );
            boolean success = (result == HttpStatusContrants.OK);
            System.out.println("[WarningLight] " + light.getLightIp() + ":" + light.getPort() + " → success=" + success);
            return success;
        }, executor))
        .collect(Collectors.toList());

    // 만약 하나라도 실패하면 에러를 반환
    boolean allSucceeded = futures.stream()
        .map(CompletableFuture::join)
        .allMatch(success -> success);

    return allSucceeded ? HttpStatusContrants.OK : HttpStatusContrants.FORCE_ERROR_COMPLETE;
} finally {
    executor.shutdown();
}
```

상태	설정(setting)	sendLightCommand	DB 저장
HH	빨강 ON + 사운드 ON	O	O
H	빨강 ON	O	O
LL	파랑 ON + 사운드 ON	O	O
L	파랑 ON	O	O
DEFAULT	초록 ON	O	O
SOUND_OFF	사운드만 OFF	O	X (별도 API에서 처리)

THANK YOU

읽어주셔서 감사합니다.

CONTACT

 @seo_haligali

 seoheejung

 galijung.notion